AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · TENSION ET INTENSITÉ

La **tension** U se mesure en volts (V) avec un voltmètre branché **en dérivation**. L'**intensité** I se mesure en ampères (A) avec un ampèremètre branché **en série**.

1 Avec quel appareil mesure-t-on l'intensité du courant ? Comment le branche-t-on ? APP

Avec un ampèremètre, branché en série.

RAPPEL 2 · PRÉFIXES

1 kW = 1 000 W ; 1 mA = 0,001 A ; 1 kV = 1 000 V. Le préfixe **kilo** (k) multiplie par 1 000, le préfixe **milli** (m) divise par 1 000.

2 Convertis 2,5 kW en W, puis 350 mA en A. RÉA

2 500 W ; 0,35 A.

RAPPEL 3 · DURÉES

1 h = 60 min = 3 600 s. Pour convertir des minutes en heures, on divise par 60 : 30 min = 0,5 h.

3 Convertis 45 min en heures, puis 2 h en secondes. RÉA

0,75 h ; 7 200 s.

RAPPEL 4 · TRANSFORMER UNE FORMULE

Si $a = b \times c$, alors $b = \dfrac{a}{c}$ et $c = \dfrac{a}{b}$.

4 On sait que $12 = 4 \times c$. Calcule c. RÉA

c = 12 ÷ 4 = 3.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la tension électrique ? APP
   Le volt (V).
2. Quelle est l'unité de l'intensité du courant ? APP
   L'ampère (A).
3. Comment branche-t-on un voltmètre ? APP
   En dérivation, aux bornes du dipôle.
4. Convertis 1,5 kW en W. RÉA
   1 500 W.
5. Convertis 800 W en kW. RÉA
   0,8 kW.
6. Convertis 20 min en heures (arrondi au centième). RÉA
   0,33 h.
7. Convertis 3 h en secondes. RÉA
   10 800 s.
8. Calcule 230 × 4. RÉA
   920.
9. On sait que 60 = 12 × x. Calcule x. RÉA
   5.
10. Quelle est la tension du secteur en France ? APP
    230 V.

BILAN

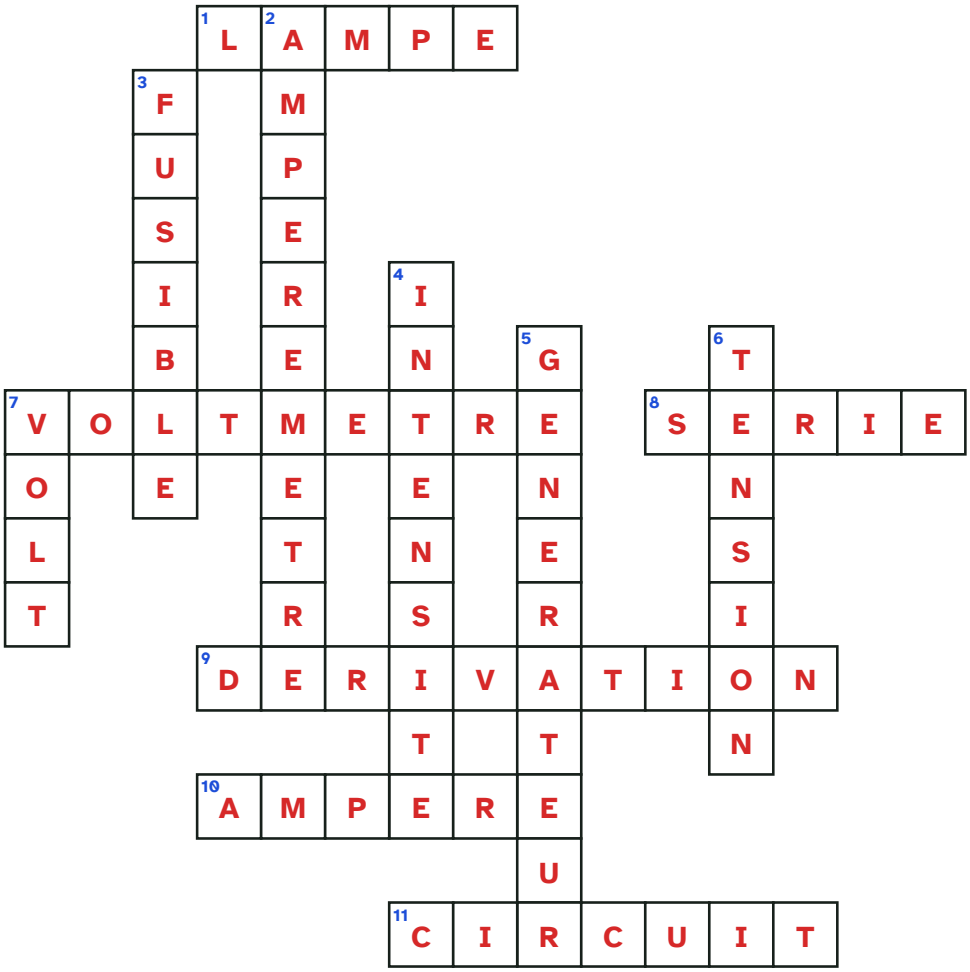
Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Dipôle qui éclaire. **LAMPE**

7. Il se branche en dérivation. **VOLTMETRE**

8. Branchement en une seule boucle. **SERIE**

9. Branchement en plusieurs branches. **DERIVATION**

10. Unité d'intensité. **AMPERE**

11. Chaîne de dipôles reliés par des fils. **CIRCUIT**

Verticalement

2. Il se branche en série. **AMPEREMETRE**

3. Il fond si l'intensité est trop grande. **FUSIBLE**

4. Grandeur mesurée en ampères. **INTENSITE**

5. Il fournit le courant au circuit. **GENERATEUR**

6. Grandeur mesurée en volts. **TENSION**

7. Unité de tension. **VOLT**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

E	F	P	U	I	S	S	A	N	C	E	A	K
N	N	O	M	I	N	A	L	E	D	A	D	P
E	J	T	P	L	A	Q	U	E	J	C	B	T
R	R	R	H	D	S	D	S	B	S	K	T	F
G	C	H	F	V	H	O	U	M	I	L	U	M
I	L	S	N	C	O	M	P	T	E	U	R	C
E	M	W	A	T	T	M	E	T	R	E	R	H
V	E	I	L	L	E	N	F	N	T	T	R	P
E	D	U	R	E	E	V	M	J	O	U	L	E
K	I	L	O	W	A	T	T	H	E	U	R	E
E	F	D	P	P	R	W	A	T	T	O	T	F
E	I	G	E	T	R	K	H	S	J	N	U	T
F	A	C	T	U	R	E	T	I	G	J	A	I

☐ **PUISSANCE** : se mesure en watts

☐ **JOULE** : unité d'énergie

☐ **NOMINALE** : puissance en fonctionnement normal

☐ **COMPTEUR** : il mesure l'énergie consommée

☐ **FACTURE** : on y paie les kWh

☐ **DUREE** : temps de fonctionnement

☐ **WATT** : unité de puissance

☐ **KILOWATTHEURE** : unité d'énergie de la facture

☐ **PLAQUE** : elle porte les indications de l'appareil

☐ **VEILLE** : mode d'attente qui consomme

☐ **ENERGIE** : $E = P \times t$

☐ **WATTMETRE** : il mesure une puissance